# Oceanografía Geológica Aplicada - TEMA 7. Nódulos Fe-Mn

**Aplicaciones industriales:**

- Co, Mn y Ni, dotar al acero de propiedades específicas como dureza, resistencia y prevención de la corrosión. La industria aeroespacial destina entre la cuarta parte y la mitad del consumo de cobalto a la producción de superaleaciones.
- Industrias química y de alta tecnología para la fabricación, entre otras cosas, de superconductores, sistemas avanzados de láser, catalizadores células de combustible e imanes de gran potencia, así como de herramientas cortantes.
- Cu: Aplicaciones industriales (materiales eléctricos, electrónicos, etc)
- Te: (la mayor acumulación de la Tierra se haya en las costras de Co) necesario para células fotovoltaicas, entre otras aplicaciones dentro del campo de los semiconductores

**Table 1**
**Contents of manganese, iron, cobalt, nickel, platinum, cerium, copper, and tellur (wt. %) in marine Fe-Mn crusts compared to contents in and enrichments over seawater and the Earth's crust (lithosphere)**

| | Seawater | Lithosphere | Fe-Mn Crusts |
|---|---|---|---|
| Fe/Mn | 1.2 | 57 | 0.7 |
| Manganese | $5.0\times10^{-9}$ | 0.095 | 23 |
| Mn/seawater | -- | $1.9\times10^{7}$ | $4.6\times10^{9}$ |
| Mn/lithosphere | -- | -- | 242 |
| Iron | $6.0\times10^{-9}$ | 5.4 | 17 |
| Fe/seawater | -- | $9.0\times10^{8}$ | $2.8\times10^{9}$ |
| Fe/lithosphere | -- | -- | 3.1 |
| Cobalt | $1.0\times10^{-10}$ | $2.5\times10^{-3}$ | 0.70 |
| Co/seawater | -- | $2.5\times10^{6}$ | $7.0\times10^{8}$ |
| Co/lithosphere | -- | -- | 280 |
| Nickel | $5.0\times10^{-8}$ | $8.0\times10^{-3}$ | 0.48 |
| Ni/seawater | -- | $1.6\times10^{5}$ | $9.6\times10^{6}$ |
| Ni/lithosphere | -- | -- | 60 |
| Platinum | $2.4\times10^{-11}$ | $4.0\times10^{-7}$ | $5\times10^{-5}$ |
| Pt/seawater | -- | $1.7\times10^{4}$ | $2.1\times10^{6}$ |
| Pt/lithosphere | -- | -- | 125 |
| Cerium | $2.8\times10^{-10}$ | $7.0\times10^{-3}$ | 0.18 |
| Ce/seawater | -- | $2.5\times10^{7}$ | $6.4\times10^{8}$ |
| Ce/lithosphere | -- | -- | 26 |
| Copper | $2.5\times10^{-8}$ | $5.0\times10^{-3}$ | 0.09 |
| Cu/seawater | -- | $2.0\times10^{5}$ | $3.6\times10^{6}$ |
| Cu/lithosphere | -- | -- | 18 |
| Tellurium | $1.66\times10^{-11}$ | $1.0\times10^{-6}$ | 0.005 |
| Te/seawater | | $0.6\times10^{-5}$ | $3.0\times10^{8}$ |
| Te/lithosphere | | | 5000 |

**Que son los nódulos Fe-Mn:**

- Son pequeños depósitos del fondo oceánico que contienen una cantidad apreciable de metales (Mn, Fe, Ni, Cu y Co). En el pacífico pueden ocupar el 10% del fondo.

- Fueron descubiertos en 1803
- Se forman in situ por el depósito de metales alrededor de un núcleo (canto, dientes, huesos, etc)
- Crecen lentamente (~mm/millón años) y pueden registrar millones de años capa a capa
- Son interesantes desde el punto de vista económico por contener grandes cantidades de metales (Co, Ni y Cu)
- El tamaño oscila entre mm y unos 20 cm (media 10-15 cm)
- Superficies lisas, pero globulosas
- Los nódulos yacen parcialmente enterrados o cubiertos de sedimento
- Interés económico: densidad > 10 kilogramos/ m2 y en zonas de varias decenas de km2.
- Pueden encontrarse a cualquier profundidad, pero las concentraciones más elevadas 4.000 y 6.000 m.

Table 1. Important Mn oxide minerals

| Mineral | Chemical formula |
|---|---|
| Pyrolusite | $MnO_2$ |
| Ramsdellite | $MnO_2$ |
| Nsutite | $Mn(O,OH)_2$ |
| Hollandite | $Ba_x(Mn^{4+},Mn^{3+})_8O_{16}$ |
| Cryptomelane | $K_x(Mn^{4+},Mn^{3+})_8O_{16}$ |
| Manjiroite | $Na_x(Mn^{4+},Mn^{3+})_8O_{16}$ |
| Coronadite | $Pb_x(Mn^{4+},Mn^{3+})_8O_{16}$ |
| Romanechite | $Ba_{.66}(Mn^{4+},Mn^{3+})_5O_{10}\cdot 1.34H_2O$ |
| Todorokite | $(Ca,Na,K)_X(Mn^{4+},Mn^{3+})_6O_{12}\cdot 3.5H_2O$ |
| Lithiophorite | $LiAl_2(Mn_2^{4+}Mn^{3+})O_6(OH)_6$ |
| Chalcophanite | $ZnMn_3O_7\cdot 3H_2O$ |
| Birnessite | $(Na,Ca)Mn_7O_{14}\cdot 2.8H_2O$ |
| Vernadite | $MnO_2\cdot nH_2O$ |
| Manganite | MnOOH |
| Groutite | MnOOH |
| Feitknechtite | MnOOH |
| Hausmannite | $Mn^{2+}Mn_2^{3+}O_4$ |
| Bixbyite | $Mn_2O_3$ |
| Pyrochroite | $Mn(OH)_2$ |
| Manganosite | MnO |

- La mayor parte son negros, de grano fino, de baja cristalinidad y mezclados con otras sustancias
- Su determinación es por Difracción de Rayos X, etc..

Importancia para conocer el origen -> forma, composición química, propiedades características.

**Minerales de los nódulos de Mn:**

Hay numerosos óxidos de Mn. Tabla con grupo de minerales. El Mn aparece en 3 estados de oxidación (2,3,4) y tienen diferentes estructuras cristalinas en las que se pueden acomodar otros

cationes.
Minerales más típicos -> todorokita y birnesita.

**Formación:**

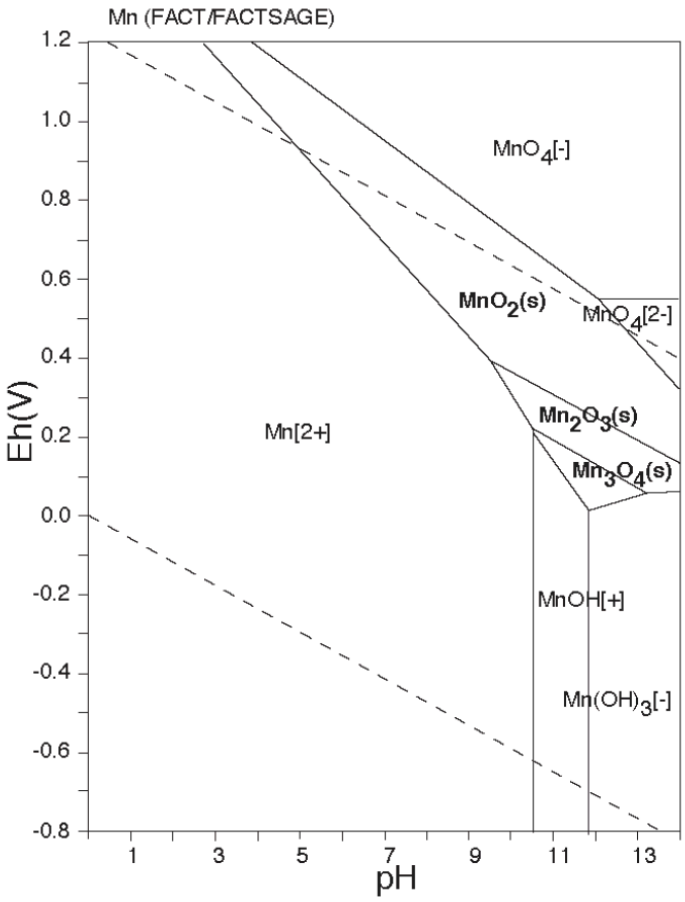
- **Hidrogenéticos:** Las concreciones se forman mediante un proceso lento de precipitación de los componentes metálicos del agua de mar. Se cree que en este proceso se producen nódulos con un contenido similar de hierro y de manganeso relaciones Mn/Fe (0.5-5) , así como un grado relativamente elevado de níquel, cobre y cobalto.

1. **Formation by Hydrogenous Precipitation** – the direct precipitation of solutes from seawater

Example oxidation reactions:

$2Fe^{2+} + 2O_2 + 2OH^- \text{-----> } Fe_2O_3\,(s) + H_2O$

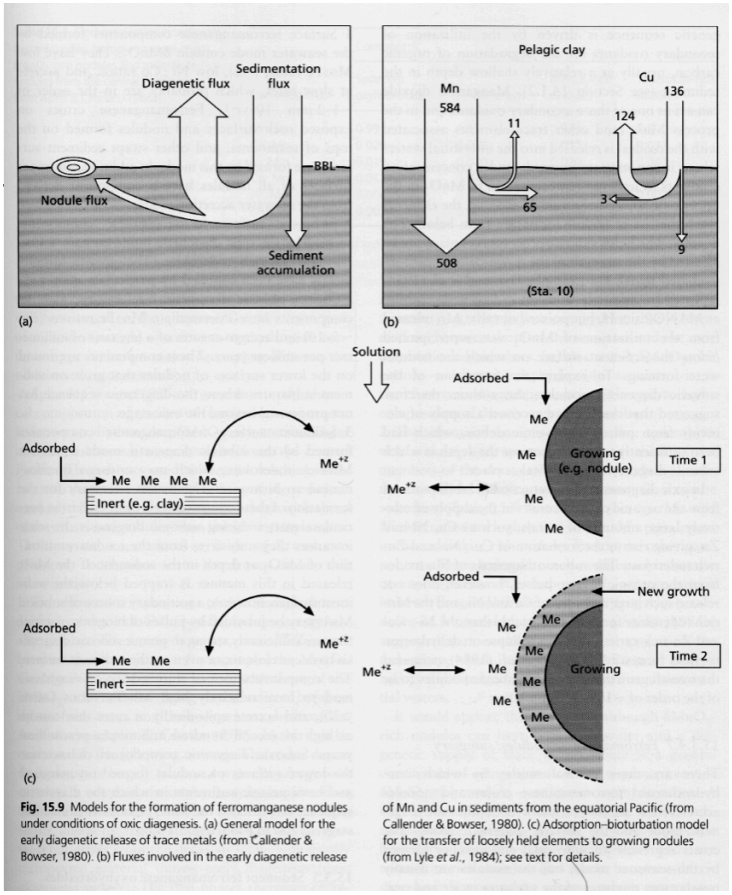
$2Mn^{2+} + O_2 + 4OH^- \text{-----> } 2MnO_2\,(s) + 2H_2O$




- **Diagenético:** Mucho contenido en Mn y poco de Fe -> indica origen diagenético.
  El proceso “diagenético”: el manganeso se precipita en la interfaz del agua y el sedimento. Diagénesis subóxica en regiones de superficies óxicas pero a varios centímetros hay condiciones reductoras. Removilizacion de metales de las capas subóxicas a las capas óxicas

superiores Estos nódulos tienen un alto contenido de manganeso, pero son pobres en hierro, níquel, cobre y cobalto. La velocidad de crecimiento es un poco mayor (10-100 mm Ma-1).

- **Hidrotermal:** Formados directamente a partir de las soluciones y plumas hidrotermales en áreas de actividad hidrotermal. Alta tasa de crecimiento (>1,000 mm / Ma-1) baja cantidad de elementos traza.


Diagenetic flux
Sedimentation flux
BBL
Nodule flux
Sediment accumulation
(a)
Pelagic clay
Mn
584
11
65
Cu
136
124
3
9
508
(Sta. 10)
(b)
Solution
Adsorbed
Me
Me
Me

- Alto grado de actividad biológica: La actividad de los microorganismos **fomenta la formación de concreciones**, en hasta 1000 veces que si se produce en medios abióticos. Esto se relaciona con actividad biológica, esta última es capaz de cambiar las condiciones de pH -> responsable de procesos de oxidación.
- Influencia de fuertes corrientes oceánicas. Tiene mucho que ver con la tasa de sedimentación.
- Alto potencial de oxidación: Los sedimentos no tienen condiciones reductoras.
- Una vez que se inicia la formación de óxidos de Fe-Mn, se autocataliza su precipitación.

Fuentes de Mn y otros metales:
El plancton concentra oligoelementos como el cobre y el níquel. La materia orgánica se convierte en fuente probable de metales de los nódulos. El manganeso presente en el agua de mar procede principalmente de los continentes y de fuentes hidrotermales.

- El ritmo de crecimiento: MUY LENTO (aproximadamente 1-20mm/ millón de años).
- Media en llanuras abisales: 1 mm/ 1000 años
- Edad de los nódulos del Pacífico: 2 a 3 millones de años. Se ha informado de rápidas formaciones de cortezas de ferromanganeso cerca de barcos que naufragaron durante la primera guerra mundial.
- Los hace muestras clave para el estudio de la composición química de los océanos a gran resolución y son perfectos para hacer reconstrucciones paleoceanográficas.

**Distribución geográfica:**

- Se han encontrado nódulos en todos los océanos e incluso en lagos. Sin embargo, los nódulos que presentan interés económico están más localizados.
- Abundantes en O. Pacífico y menos en el Atlántico (diferentes regímenes sedimentarios e hidrotermales) índico y zonas circumpolares
- Se han seleccionado tres zonas a profundidades de 4.000 a 5.000 metros.
    i. la parte central del Océano Pacífico,
    ii. la cuenca del Perú en el Océano Pacífico sudoriental
    iii. la parte central del Océano Índico septentrional.

Los buenos nódulos son aquellos que contienen un promedio de 1,25% a 1,5% de níquel y de 1% a 1,4% de cobre, así como de un 27% a un 30% de manganeso y de un 0,2% a un 0,25% de cobalto.
Es un área donde está la falla Clarion al Norte y la Clipperton al Sur.

Zonas de exploración de nódulos (ISA):

- Profundidad del agua varía entre 5,300 m a 4,300 m
- Zona de alta productividad y gran cantidad de sedimentos siliceos.

- La sedimentación está controlada por corrientes de fondo y la zona tiene unas colinas abisales (resaltes).

Hay una gran cantidad de nódulos y el tipo depende del tipo de sedimentos, la tasa de sedimentación, corrientes, bentos, topografía, tipos de núcleos.

Hay dos tipos de nódulos:

1. Grandes y maduros: 26 % de los nódulos y el 92% en peso. Tienen una parte superior externa globlosa y un anillo ecuatorial que corresponde a la parte donde se encuenta la interfase sedimento agua. Los nódulos se vuelven aplastados a medida que crecen y tienen máximos diámetros de 140 mm. Crecen de forma hidrogénica en la parte superior y diagenética en la inferior.
2. Pequeños: Se forman en la superficie por crecimiento hidrogenético. El principal mineral es la todorokita.

**Manganese Nodule Composition and Abundance in the Clarion-Clipperton Zone of the Central N. Pacific**

| Element | Mean Wt % | Std. Dev. Wt % | Median Wt % | Min Wt % | Max Wt % |
|---|---|---|---|---|---|
| Abundance ($kg/m^2$) | 3.8 | 1.7 | 3.5 | 0.9 | 11.6 |
| Mn | 21.6 | 4.7 | 21.6 | 11.2 | 31.9 |
| Fe | 9.1 | 2.1 | 9.2 | 4.8 | 13.2 |
| Ni | 0.96 | 0.28 | 1.02 | 0.49 | 1.48 |
| Cu | 0.74 | 0.3 | 0.67 | 0.27 | 1.31 |
| Co | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 0.63 |

Charles L. Morgan (2000)

Otra zona interesante es la costa de Perú: aparecen nódulos.

Cuenca de Perú: 3,900-4,300 m cerca de una zona de alta productividad.
Diferentes: grandes, irregulares, Mn/Fe de 4.7, Ni+Cu 2.1% (Thijssen et al. 1985). Contienen fragmentos de huesos de peces como núcleo. >10 kg $m^{-2}$ con máximos de 53 kg $m^{-2}$.

- Nodulos <20 mm fragmentos de nódulos mayores.
- Nodulos 20-60 mm elipsoidales y se observa la posición de la interfase sedimento agua: parte superior mamilada y botrioidal y la inferior suave.
- Nodulos >60 mm son esferoidales y botrioidales.
- Origen: diagenéticos. Max Mn/Fe ratios >50 son Ni y Cu <1.4%.
- 10 Å manganato son los principales Ox-Mn fases, 100-200 mm Ma-1. Mn es removilizado por disolución, dando lugar a altas relaciones Mn/Fe y bajos contenidos en Ni y Cu.

# Costras de Mn ricas en Co

- Hay en todos los océanos y a diferencia de los nódulos (que están en los fondos abisales) se relacionan con relieves y otras **estructuras verticales**.
- Se han hecho mapas y tomas de muestras -> 50000 montes submarinos conocidos del Pacífico. Atlántico e Índico tienen menos montes submairinos => mayor parte de investigación se centra en el Pacífico.
- Interés de estudio -> económico (bastante ricas en Co -> elemento estratégico para muchas cosas). Poseen también tierras raras y otros minerales importantes.
- Crecimiento muy lento.

Esquema con distribución: los nódulos se localizan en llanuras y las costras en montes/volcanes/arcos y otras estrucutras verticales. Los depósitos pueden ser hidrogénicos, hidrotermales, las fases a posteriori suelen estar asociadas a un origen hidrogénico. Nos indica que las profundidades van a ser muchos menores => requerimientos para su explotación van a ser muy distintos -> necesidad de equipos de diferente naturaleza comparada con los de los nódulos.
Generación de impacto ambeiental ligado a resuspensión de sedimento.

Fisicamente son **altamente porosas**, superficie específica muy alta -> procesos de adsorción de metales son muy elevados. Tienen tasas de crecimiento muy bajas. La densidad es muy baja (ligada a la elevada porosidad). Los nódulos son muy compactos en cambio.
Composición -> fundamentalmente **óxidos de Mn**, **vernadita de Fe**, CFA, plagioclasas, esmectit... => los más comunes.

Edades y crecimiento: entre 1-11mm por millón de años. Espesor característico entre 5 y 40 mm (raramente alcanzan los 80mm).
Cubren muchos $km^2$ de superficie.

Basandose en el grado, el tonelaje y las condiciones oceanograticas, la región central del Pacífico ecuatorial ofrece el mavor potencial para la explotación minera de las costras, en particular las zonas económicas exclusivas que circundan la isla Johnston y Hawall (Estados Unidos de América), las Islas Marshall, los Estados ederados de Micronesia y las aguas internacionales de la parte central del Pacífico.

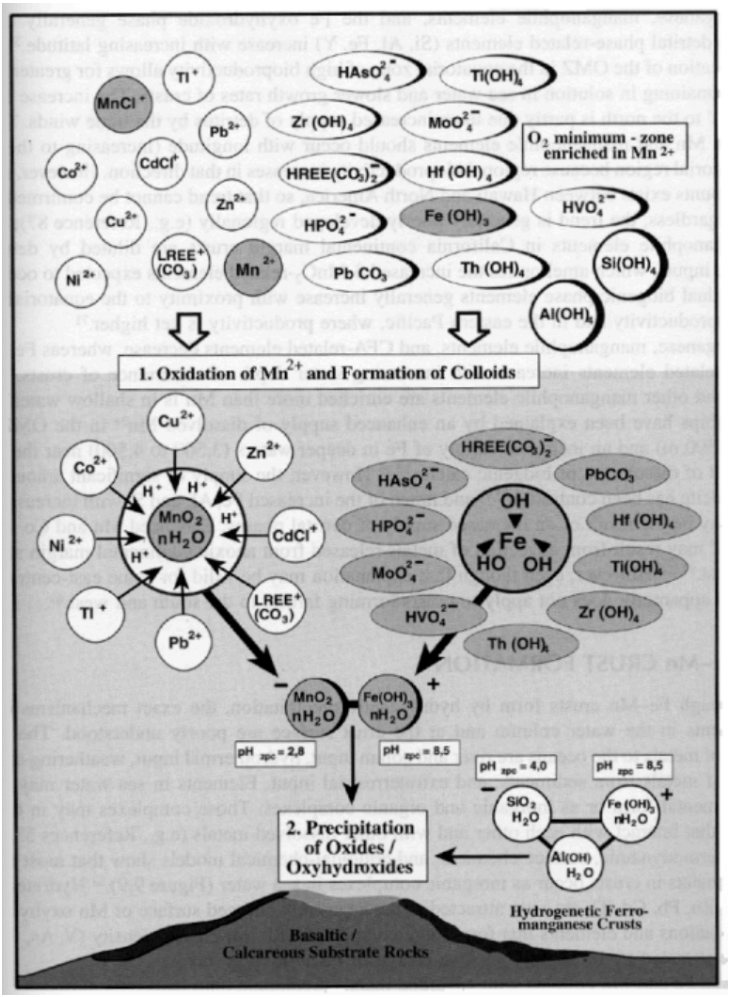
**Composición química de las costras:** Además de cobalto, las cortezas son fuente de titanio, manganeso, cerio, niquel, platino, fosforo, talio, teluro, circonio, W, bismuto y molibdeno. Tienen contenido de cobalto de 1,7% mayor que las proporciones de Co en las minas de tierra, 0,1% y el 0,2%.
REE e Y son muy altos, los elementos de tierras raras trivalentes aumentan de a medida que aumenta la profundidad de la lámina de agua. Enriquecidos en elementos del grupo del Platino (Pt,

Paladio, rhodio, rutenio, iridio).
Tienen minerales como la vernadita (óxido de manganeso) y la ferroxihita (oxido de hierro), pequeñas cantidades de cuarzo y feldespato y cantidades moderadas de fluoropatito.

**Formación de costras de Fe-Mn:**

- Fuentes de metales: fluvial, aporte eólico, hidrotermal. Elementos: forma elemental o compuestos orgánicos e inorgánicos. Estos pasan a coloides.
- Co, Ni, Zn, Pb, Ca, se retienen en la superficie de óxidos de Mn. Los coloides de Mn y Fe precipitarán en la superficie de las rocas como oxi-hidróxidos amorfos y mediados por procesos bacterianos y autocatalíticos.
- Co: se enriquece en las costras porque su forma oxidada es poco soluble.
- Los factores que hacen que tengan uno u otro elemento son la Se era de a superce conte, pas de ocasion del in (mayor estado de oxidación, mayor capacidad de retención de cationes), que depende del contenido de oxígeno en el agua y el pH del agua del mar.
- Tasas de crecimiento muy bajas: favorecen el enriquecimiento en metales a partir del agua. Hace que tengan las superficies mucho más expuestas al medio y puedan absorber elementos.

Modelo de formación hidrogenético de costras de Mn en montes submarinos mostrando la formación de complejos y fases coloidales y adsorción de metales.




- Se ha estimado que aproximadamente 6.350.000 kilómetros cuadrados (el 1,7% de los fondos marinos) están cubiertos de cortezas de alto contenido de cobalto, lo que equivale a cerca de 1.000 millones de toneladas de cobalto.
- Las costras se forman a profundidades de aproximadamente 400 a 4.000 metros (4.000 a 5.000 metros para los nódulos de manganeso). Las costras más gruesas y ricas en cobalto están en montes submarinos, situados a profundidades de 800 a 2.500 metros.
- Los yacimientos más ricos están a profundidades con mínimo de oxígeno, implica que el enriquecimiento en Co es función del bajo contenido de oxígeno.

**Lugares favorables para la prospección de costras:**

Teledetección: herramienta poderosa en la exploración de las cortezas cubiertas por una delgada capa de sedimento y en la medición del grosor de las cortezas de los montes submarinos.

1. Grandes montes submarinos:

- a menos de 1.000 a 1.500 metros de profundidad;
- formados hace más de 20 millones de años;

- no coronados por atolones ni arrecifes; el se encuentren en zonas de corrientes fuertes y constantes en
- una zona con baja concentración de oxígeno situada a poca profundidad y bien desarrollada en la columna de agua;
- una zona aislada de las secciones donde confluyen abundantes aportes de los ríos y otros aportes eólicos.

2. Fondo poco accidentado, ubicado en terrazas, collados y pasos de cumbres, con estabilidad del talud y ausencia de volcanismo local.
3. Preferirán concentraciones medias de cobalto de por lo menos 0,8% y un espesor medio de la corteza superior a 4 centímetros.

**Recomendaciones para la investigación de las costras:**

- Realizar una cartografía detallada de los montes submarinos
- Hay que datar perfectamente la edad de las costras
- Entender las condiciones oceanográficas que dan lugar a las costras grandes
- Entender bien lo que controla la acumulación de los elementos del grupo del Platino, y los elementos de tierras raras
- Entender el papel de los microorganismos en el desarrollo de las costras,
- Hay que estudiar el papel de las corrientes, mareas, zonas de upwelling
- Hay que realizar estudios medioambientales y ecológicos de las comunidades donde hay costras
- Hay que desarrollar nuevas tecnologías de extracción y de procesado de la metalurgia submarina

**Factores económicos:** Además de que las cortezas tienen un alto contenido de cobalto en comparación con los nódulos de manganeso abisales, la explotación de las cortezas se considera ventajosa debido a que las cortezas de alta ley se encuentran dentro de las zonas económicas exclusivas de los Estados insulares, en las aguas de menor profundidad que están próximas a las instalaciones costeras.

Proyecciones futuras sobre explotaciones: costras de Co de la zona del oeste del Pacífico.